

Product Requirement Document (PRD)

Sistem Penyewaan Bus Pariwisata Berbasis Web

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Produk

Proses penyewaan bus pariwisata di kalangan masyarakat umumnya masih dilakukan melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp atau komunikasi telepon langsung. Pelanggan harus menanyakan ketersediaan armada, membandingkan harga, serta menunggu konfirmasi dari penyedia layanan secara manual. Proses tersebut sering menyebabkan informasi ketersediaan bus tidak real-time, risiko double-booking, serta kurangnya transparansi terhadap status pemesanan dan rincian biaya perjalanan.

Perusahaan penyewaan bus pariwisata membutuhkan sistem digital yang mampu mengelola seluruh proses bisnis secara terstruktur, mulai dari publikasi armada, pemesanan oleh pelanggan, kalkulasi biaya (sewa + tol + solar + tips crew + parkir + biaya tujuan), unggah bukti pembayaran, hingga pemantauan status. Seiring bertambahnya jumlah pelanggan dan armada, pencatatan manual menjadi kurang efektif dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengelolaan data pemesanan dan jadwal penggunaan bus.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh proses penyewaan bus pariwisata dalam satu platform. Sistem ini memungkinkan pelanggan memilih armada, melakukan pemesanan dengan kalkulasi biaya transparan, mengunggah bukti pembayaran, dan memantau status pemesanan secara mandiri. Di sisi admin, sistem menyediakan dashboard untuk mengelola armada, memverifikasi pembayaran, mengelola konten website, serta memonitor laporan pendapatan dan statistik armada secara real-time.

1.2 Definisi Produk

Sistem Penyewaan Bus Pariwisata Berbasis Web adalah platform digital yang dirancang untuk memfasilitasi proses penyewaan bus pariwisata secara online. Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk melihat armada yang tersedia, memilih unit bus, memperoleh kalkulasi biaya secara transparan, membuat pemesanan, mengunggah bukti pembayaran (DP atau Pelunasan), serta memantau perkembangan status pemesanan secara mandiri.

Selain itu, sistem menyediakan dashboard admin berbasis Filament 3 yang digunakan untuk mengelola data armada, fasilitas bus, konten website dinamis, memverifikasi pembayaran, memperbarui status pemesanan, mengelola pesan kontak pelanggan, serta memantau laporan pendapatan dan statistik armada dalam satu platform terpusat.

1.3 Tujuan Dokumen

Product Requirement Document (PRD) ini disusun sebagai acuan dalam proses perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi Sistem Penyewaan Bus Pariwisata Berbasis Web. Dokumen ini menjelaskan kebutuhan produk, fitur yang akan dikembangkan, perilaku sistem, kebutuhan pengguna, serta spesifikasi yang diperlukan sebagai pedoman dalam proses pengembangan aplikasi.

1.4 Target Pengguna

Pelanggan

Pelanggan merupakan pengguna yang memanfaatkan sistem untuk melihat armada bus yang tersedia, memilih unit bus, melakukan pemesanan, memperoleh kalkulasi biaya, mengunggah bukti pembayaran, memantau status pemesanan, mengunduh invoice, serta mengakses riwayat transaksi yang pernah dilakukan.

Admin/Pemilik Usaha

Admin merupakan pengguna yang bertanggung jawab dalam mengelola data armada bus, fasilitas, konten website, memverifikasi pembayaran, mengonfirmasi pemesanan, memperbarui status perjalanan, mengelola pesan kontak pelanggan, serta memantau laporan pendapatan dan statistik armada melalui dashboard sistem.

2. TUJUAN PRODUK

2.1 Tujuan Pengguna (Pelanggan)

Sistem Penyewaan Bus Pariwisata Berbasis Web dikembangkan untuk membantu pelanggan dalam melakukan penyewaan bus secara lebih mudah, terstruktur, dan transparan.

Tujuan yang ingin dicapai dari sisi pengguna antara lain:

- Memungkinkan pelanggan melihat daftar armada bus yang tersedia beserta informasi lengkap (kategori, tipe, kapasitas, harga, foto, fasilitas).
- Memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan bus secara online dengan memilih tanggal berangkat, tanggal kembali, dan tujuan.
- Memungkinkan pelanggan memperoleh kalkulasi biaya secara transparan (sewa + tol + solar + tips + parkir + biaya tujuan) sebelum mengonfirmasi pemesanan.
- Memungkinkan pelanggan mengunggah bukti pembayaran (DP atau Pelunasan) melalui sistem.
- Memungkinkan pelanggan memantau status pemesanan secara mandiri.
- Memungkinkan pelanggan mengunduh invoice setelah pemesanan lunas.
- Memungkinkan pelanggan melihat riwayat pemesanan yang pernah dilakukan.
- Memungkinkan pelanggan mengirim pesan melalui form kontak.

2.2 Tujuan Admin/Pemilik Usaha

Sistem Penyewaan Bus Pariwisata Berbasis Web dikembangkan untuk membantu pengelolaan operasional usaha secara lebih efektif dan terpusat.

Tujuan yang ingin dicapai dari sisi admin antara lain:

- Mengelola data armada bus (CRUD) beserta foto dan fasilitas dalam satu dashboard.
- Mengelola data fasilitas bus yang dapat dipasangkan ke setiap unit (many-to-many).
- Mengelola konten website (hero, about, services, contact) secara dinamis tanpa koding.
- Memverifikasi bukti pembayaran yang diunggah pelanggan (approve/reject).

- Memperbarui status pemesanan sesuai workflow (Konfirmasi → Mulai Berjalan → Selesaikan → Batalkan).
- Mengelola daftar harga tujuan wisata untuk kalkulasi biaya.
- Mengelola dan membalas pesan kontak pelanggan.
- Memantau laporan pendapatan bulanan dan statistik utilisasi per bus.
- Mengatur konfigurasi website (nama, logo, kontak, rekening, biaya default).

2.3 Tujuan Bisnis

- Menyediakan platform booking bus online premium yang memudahkan pelanggan dalam mencari, memilih, dan memesan armada.
- Memudahkan admin dalam mengelola data armada, konten website, dan verifikasi pembayaran melalui satu dashboard terpadu.
- Memberikan laporan pendapatan bulanan dan statistik utilisasi armada sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis.
- Meningkatkan efisiensi operasional dengan workflow booking otomatis yang meminimalkan kesalahan pencatatan.
- Menampilkan citra profesional melalui desain dark theme premium yang responsif dan mobile-friendly.
- Mengelola komunikasi pelanggan secara terstruktur melalui sistem pesan kontak.

3. PERSONA PENGGUNA

Bab ini menjelaskan karakteristik pengguna utama yang akan menggunakan Sistem Penyewaan Bus Pariwisata Berbasis Web. Persona pengguna digunakan sebagai acuan dalam proses perancangan fitur, antarmuka, serta pengalaman pengguna pada sistem.

3.1 Persona Pelanggan

Profil Pengguna

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Pelanggan / Wisatawan / Event Organizer
Usia	20 – 55 Tahun
Pekerjaan	Karyawan, Mahasiswa, Pengusaha, Event Organizer, Keluarga
Perangkat	Smartphone dan Laptop
Tingkat Penggunaan Teknologi	Menengah hingga Tinggi

Kebutuhan

- Melihat daftar armada bus yang tersedia beserta informasi lengkap.
- Memilih unit bus sesuai kebutuhan perjalanan (kategori, tipe, kapasitas).
- Melakukan pemesanan bus secara online dengan memilih tanggal dan tujuan.
- Mengetahui total biaya pemesanan secara transparan sebelum konfirmasi.

- Mengunggah bukti pembayaran (DP atau Pelunasan).
- Memantau status pemesanan tanpa harus menghubungi admin.
- Mengunduh invoice setelah pemesanan lunas.
- Mengakses riwayat pemesanan yang pernah dilakukan.
- Mengirim pesan melalui form kontak.

Permasalahan yang Dihadapi

- Pemesanan masih dilakukan melalui WhatsApp atau telepon secara manual.
- Sulit mengetahui ketersediaan armada secara real-time.
- Sulit membandingkan spesifikasi dan harga antar unit bus.
- Informasi harga tidak selalu transparan (biaya tambahan tidak terinformasikan).
- Status pemesanan sulit dipantau tanpa menghubungi admin.

Tujuan Penggunaan Sistem

- Mempermudah proses pencarian dan pemesanan bus pariwisata.
- Menghemat waktu dalam proses pemesanan dan pembayaran.
- Mendapatkan informasi pemesanan dan biaya secara lebih transparan.

3.2 Persona Admin / Pemilik Usaha

Profil Pengguna

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Admin / Pemilik Usaha Penyewaan Bus
Usia	25 – 50 Tahun
Pekerjaan	Pengelola Usaha Penyewaan Bus Pariwisata
Perangkat	Laptop dan Smartphone
Tingkat Penggunaan Teknologi	Menengah hingga Tinggi

Kebutuhan

- Mengelola data armada bus (CRUD) beserta foto dan fasilitas.
- Mengelola data fasilitas bus yang tersedia.
- Mengelola konten website (hero, about, services, contact) secara dinamis.
- Memverifikasi bukti pembayaran yang diunggah pelanggan.
- Memperbarui status pemesanan sesuai workflow operasional.
- Mengelola daftar harga tujuan wisata.
- Membalas pesan kontak dari pelanggan.
- Memantau laporan pendapatan dan statistik armada melalui dashboard.

Permasalahan yang Dihadapi

- Data pemesanan masih tersebar pada banyak percakapan WhatsApp.
- Sulit memantau jadwal penggunaan armada secara terpusat.
- Sulit mencari kembali bukti pembayaran pelanggan.
- Pencatatan pemesanan dan jadwal masih dilakukan secara manual.
- Pemilik usaha sulit memonitor pendapatan dan performa bisnis.
- Konten website statis dan sulit diperbarui tanpa bantuan developer.

Tujuan Penggunaan Sistem

- Memusatkan seluruh data pemesanan, pembayaran, dan armada dalam satu sistem.
- Mempermudah pengelolaan armada dan jadwal pemesanan.
- Mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan double-booking.
- Meningkatkan efisiensi operasional usaha.
- Memudahkan pemilik usaha memonitor bisnis melalui dashboard.

4. USER STORY

User Story digunakan untuk menggambarkan kebutuhan pengguna terhadap sistem dari sudut pandang pengguna secara langsung. Setiap User Story menjadi dasar dalam pengembangan fitur pada sistem.

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-01	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin membuat akun agar dapat melakukan pemesanan bus pariwisata melalui sistem.	Memudahkan akses ke seluruh fitur sistem.
US-02	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin login ke sistem agar dapat mengakses data pemesanan saya.	Menjaga keamanan akses data pengguna.
US-03	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin melihat daftar armada bus yang tersedia agar dapat memilih bus yang sesuai kebutuhan.	Memudahkan proses pemilihan armada.
US-04	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin melihat detail bus dan fasilitasnya agar mengetahui informasi lengkap sebelum memesan.	Membantu pengambilan keputusan.
US-05	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin membuat pemesanan bus agar perjalanan saya terkonfirmasi.	Mendukung proses pemesanan online.

US-06	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin melihat kalkulasi total biaya secara transparan (sewa + tol + solar + tips + parkir + biaya tujuan) agar mengetahui rincian biaya.	Memberikan transparansi biaya.
US-07	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin mengunggah bukti pembayaran (DP atau Pelunasan) agar pemesanan saya diverifikasi.	Memfasilitasi proses pembayaran.
US-08	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin memantau status pemesanan agar mengetahui perkembangan tanpa menghubungi admin.	Memberikan kemandirian.
US-09	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin mengunduh invoice setelah pelunasan agar memiliki bukti transaksi.	Menyediakan dokumen transaksi.
US-10	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin melihat riwayat pemesanan agar dapat melacak transaksi sebelumnya.	Memudahkan pelacakan riwayat.
US-11	Pelanggan	Sebagai pelanggan, saya ingin mengirim pesan melalui form kontak agar dapat berkomunikasi dengan admin.	Menyediakan saluran komunikasi.
US-12	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengelola data armada bus (CRUD) beserta foto dan fasilitas agar informasi selalu akurat.	Memudahkan pengelolaan data.
US-13	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengelola konten website (hero, about, services, contact) agar informasi terkini dapat ditampilkan tanpa bantuan developer.	Kemandirian konten.
US-14	Admin	Sebagai admin, saya ingin memverifikasi bukti pembayaran (approve/reject) agar pemesanan dapat diproses sesuai ketentuan.	Mendukung verifikasi pembayaran.
US-15	Admin	Sebagai admin, saya ingin memperbarui status pemesanan (Konfirmasi, Mulai	Mengelola alur operasional.

		Berjalan, Selesaikan, Batalkan) agar pelanggan mendapat info terkini.	
US-16	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengelola daftar harga tujuan wisata agar biaya perjalanan dihitung akurat.	Menyediakan data biaya.
US-17	Admin	Sebagai admin, saya ingin melihat dan membalas pesan kontak agar komunikasi tertangani dengan baik.	Mengelola komunikasi.
US-18	Admin	Sebagai admin/pemilik, saya ingin melihat laporan pendapatan bulanan dan statistik armada agar dapat memonitor performa bisnis.	Informasi pengambilan keputusan.
US-19	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengelola pengaturan website (nama, logo, kontak, rekening, biaya default) agar informasi perusahaan selalu terbaru.	Memudahkan konfigurasi.
US-20	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengelola data pengguna dan hak akses agar keamanan sistem tetap terjaga.	Mengelola akses pengguna.

5. PRIORITAS PENGEMBANGAN

5.1 Product Backlog

Product Backlog berisi daftar fitur yang akan dikembangkan beserta tingkat prioritas dan rencana iterasi pengembangannya.

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-01	Registrasi Akun	Pelanggan dapat membuat akun baru	High	Iterasi 1
PB-02	Login & Logout	Autentikasi pengguna ke sistem	High	Iterasi 1
PB-03	Daftar Armada Bus	Menampilkan bus tersedia dengan foto dan informasi	High	Iterasi 1
PB-04	Detail Bus	Menampilkan spesifikasi dan fasilitas setiap bus	High	Iterasi 1
PB-05	Landing Page	Halaman beranda dengan hero section dan galeri	High	Iterasi 1
PB-06	Pembuatan Pemesanan	Pelanggan mengisi form pemesanan (tanggal, tujuan)	High	Iterasi 2
PB-07	Kalkulasi Biaya	Sistem auto-hitung total biaya (sewa+tol+solar+tips+parkir+tujuan)	High	Iterasi 2
PB-08	Validasi Ketersediaan	Sistem mencegah double-booking pada rentang tanggal	High	Iterasi 2

PB-09	Upload Bukti Bayar	Pelanggan unggah bukti transfer (DP/Pelunasan)	High	Iterasi 2
PB-10	Status Pemesanan	Pelanggan dapat melihat status pemesanan terkini	High	Iterasi 2
PB-11	Riwayat Pemesanan	Pelanggan melihat riwayat pemesanan	Medium	Iterasi 2
PB-12	Invoice	Pelanggan unduh invoice (jika lunas)	Medium	Iterasi 2
PB-13	Verifikasi Pembayaran	Admin approve/reject bukti pembayaran	High	Iterasi 3
PB-14	Update Status	Admin update status: Konfirmasi, Berjalan, Selesai, Batal	High	Iterasi 3
PB-15	Manajemen Armada	Admin CRUD data bus + foto + fasilitas	High	Iterasi 3
PB-16	Dashboard Admin	Widget: armada, booking, pembayaran, pendapatan	High	Iterasi 3
PB-17	Page Sections	Admin kelola konten website dinamis	Medium	Iterasi 4
PB-18	Media Items	Galeri gambar/video per section halaman	Medium	Iterasi 4
PB-19	Harga Tujuan	Admin kelola daftar destinasi + biaya	Medium	Iterasi 4
PB-20	Pengaturan Website	Admin atur nama, logo, kontak, rekening, biaya default	Medium	Iterasi 4
PB-21	Pesan Kontak	Form kontak + balasan admin + tracking status	Medium	Iterasi 4
PB-22	Laporan Pendapatan	Laporan pendapatan bulanan	Medium	Iterasi 5
PB-23	Statistik Armada	Statistik utilisasi per bus	Medium	Iterasi 5
PB-24	Grafik & Kalender	Grafik booking, revenue chart, kalender booking	Medium	Iterasi 5
PB-25	Manajemen User	Admin kelola data pengguna dan role	Low	Iterasi 5

5.2 Perencanaan Iterasi Pengembangan

Iterasi 1 – Autentikasi dan Informasi Armada

Fokus pada pembangunan fitur dasar yang diperlukan agar pengguna dapat mengakses sistem dan melihat armada yang tersedia.

- Registrasi akun pelanggan.
- Login dan logout pengguna.
- Daftar armada bus dengan foto dan informasi.
- Detail bus beserta fasilitas.
- Landing page dengan hero section.

Output: Pengguna dapat membuat akun, login ke sistem, dan melihat informasi armada yang tersedia.

Iterasi 2 – Pemesanan dan Pembayaran

Fokus pada proses pemesanan bus dan pembayaran oleh pelanggan.

- Form pembuatan pemesanan (tanggal, tujuan, catatan).
- Auto-kalkulasi total biaya (sewa + tol + solar + tips + parkir + biaya tujuan).

- Validasi ketersediaan armada (anti double-booking).
- Upload bukti pembayaran (DP atau Pelunasan).
- Pemantauan status pemesanan.
- Riwayat pemesanan dan invoice.

Output: Pelanggan dapat membuat pemesanan online, memperoleh kalkulasi biaya transparan, dan mengunggah bukti pembayaran.

Iterasi 3 – Manajemen Pemesanan oleh Admin

Fokus pada pengelolaan pemesanan dan armada oleh admin.

- Verifikasi bukti pembayaran (approve/reject).
- Pembaruan status pemesanan (workflow lengkap).
- Manajemen data armada bus (CRUD + fasilitas).
- Dashboard admin dengan widget real-time.

Output: Admin dapat mengelola pemesanan, memverifikasi pembayaran, dan mengelola armada melalui dashboard.

Iterasi 4 – Konten Website dan Komunikasi

Fokus pada pengelolaan konten website dinamis dan komunikasi pelanggan.

- Manajemen Page Sections dan Media Items untuk konten dinamis.
- Manajemen harga tujuan wisata.
- Pengaturan website (nama, logo, kontak, rekening, biaya default).
- Form kontak pelanggan + balasan admin + tracking status.

Output: Admin dapat mengelola konten website tanpa koding dan menangani komunikasi pelanggan.

Iterasi 5 – Dashboard, Laporan, dan Monitoring

Fokus pada monitoring dan evaluasi operasional usaha.

- Laporan pendapatan bulanan (tabel per bulan).
- Statistik utilisasi per bus (jumlah booking & pendapatan).
- Grafik booking dan revenue.
- Kalender booking.
- Manajemen user dan role.

Output: Pemilik usaha dapat memantau performa bisnis melalui dashboard, laporan, dan statistik.

5.3 Minimum Viable Product (MVP)

Minimum Viable Product (MVP) merupakan kumpulan fitur minimum yang harus tersedia agar sistem dapat digunakan sesuai kebutuhan utama bisnis.

Fitur yang termasuk dalam MVP:

- Registrasi akun pelanggan.
- Login dan logout.
- Daftar armada bus beserta detail dan fasilitas.
- Landing page dengan hero section.
- Pembuatan pemesanan dengan kalkulasi biaya otomatis.
- Validasi ketersediaan (anti double-booking).
- Upload bukti pembayaran (DP/Pelunasan).
- Pemantauan status pemesanan oleh pelanggan.
- Verifikasi pembayaran oleh admin.
- Manajemen armada bus oleh admin.
- Dashboard admin dengan ringkasan data.

Fitur seperti laporan pendapatan, statistik armada, page sections, dan pesan kontak dikembangkan setelah seluruh fitur inti berjalan dengan baik.

6. SITEMAP

Sitemap berikut menggambarkan struktur halaman pada Sistem Penyewaan Bus Pariwisata Berbasis Web yang dapat diakses oleh pengguna sesuai dengan hak akses masing-masing.

6.1 Halaman Publik

- Beranda (Landing Page) — Hero section, daftar armada, galeri, CTA.
- Tentang Kami (About) — Profil perusahaan, nilai-nilai, statistik.
- Layanan (Services) — Tipe armada, cara sewa, FAQ.
- Kontak (Contact) — Form kontak, channel komunikasi, info kontak.
- Detail Bus — Spesifikasi, fasilitas, harga sewa per hari.
- Login — Form autentikasi pengguna.
- Register — Form pendaftaran akun baru.

6.2 Dashboard Pelanggan

- Dashboard — Ringkasan akun pelanggan.
- Profil — Edit data diri (nama, email, nomor WhatsApp).
- Form Booking — Pilih bus, tanggal berangkat/kembali, tujuan, catatan.
- Riwayat Booking — Daftar pemesanan yang pernah dilakukan.

- Detail Booking — Progress status, rincian biaya, upload pembayaran.
- Invoice — Unduh invoice (jika lunas).

6.3 Dashboard Admin (Filament Panel — /admin)

Master Data:

- Bus — CRUD data armada + foto + fasilitas (many-to-many).
- Fasilitas Bus — CRUD data fasilitas.
- User — CRUD data pengguna + role.

Transaksi:

- Booking — CRUD + workflow (Konfirmasi, Mulai Berjalan, Selesaikan, Batalkan).
- Pembayaran — CRUD + verifikasi (approve/reject).

Konten:

- Page Sections — CRUD konten halaman dinamis.
- Harga Tujuan — CRUD daftar destinasi + biaya.
- Pesan Kontak — View + balas + tracking status (baru/dibalas).

Pengaturan:

- Pengaturan Website — Nama, logo, kontak, rekening, biaya default.
- Tema — Light/Dark mode toggle.

Laporan:

- Laporan & Statistik — Pendapatan bulanan, statistik per bus.

6.4 Alur Pesan Kontak

- Pelanggan mengisi form kontak (nama, email, no WA, pesan) → Data tersimpan di contact_messages.
- Admin melihat daftar pesan di Filament Panel → Membuka pesan → Membalas.
- Status pesan berubah dari "baru" menjadi "dibalas" beserta timestamp.

7. SPESIFIKASI FITUR

Bab ini menjelaskan spesifikasi detail setiap fitur yang terdapat pada sistem, mencakup deskripsi fitur, aktor yang terlibat, kondisi, alur proses, aturan bisnis, dan acceptance criteria.

7.1 Registrasi Akun

Deskripsi: Fitur yang memungkinkan pelanggan membuat akun baru untuk mengakses sistem.

Aktor: Pelanggan

Kondisi Awal: Pengguna belum memiliki akun dan berada pada halaman register.

Alur:

1. Pelanggan mengakses halaman /register.
2. Pelanggan mengisi formulir: nama, email, nomor WhatsApp, password, konfirmasi password.
3. Sistem memvalidasi data (email unik, password minimal 8 karakter, nomor WA valid).
4. Sistem menyimpan data dan mengarahkan ke halaman login.
5. Pelanggan dapat login menggunakan akun yang telah dibuat.

Aturan Bisnis:

- Email harus unik (tidak boleh sama dengan pengguna lain).
- Password minimal 8 karakter, terenkripsi dengan bcrypt.
- Nomor WhatsApp wajib diisi untuk keperluan komunikasi.

7.2 Login dan Lupa Password

Deskripsi: Fitur autentikasi untuk mengakses sistem sesuai hak akses pengguna.

Aktor: Pelanggan, Admin

Alur:

1. Pengguna mengakses halaman /login.
2. Pengguna memasukkan email dan password.
3. Sistem memvalidasi kredensial.
4. Jika valid: Pelanggan diarahkan ke /dashboard, Admin ke /admin.
5. Jika tidak valid: Sistem menampilkan pesan kesalahan.
6. Lupa password: Pengguna memasukkan email, sistem mengirim link reset password.

Aturan Bisnis:

- Hanya admin dengan role super_admin yang dapat mengakses /admin.
- Pelanggan tanpa role admin akan mendapat error 403 jika mengakses /admin.

7.3 Daftar dan Detail Armada Bus

Deskripsi: Fitur yang menampilkan informasi armada bus yang tersedia untuk disewa.

Aktor: Pelanggan (publik), Admin (pengelola)

Alur Pelanggan:

1. Pelanggan mengakses landing page (/).
2. Sistem menampilkan daftar bus berstatus aktif dengan foto, nama, kategori, dan harga.
3. Pelanggan mengklik salah satu bus untuk melihat detail.
4. Sistem menampilkan spesifikasi lengkap, fasilitas, dan tombol Pesan Sekarang.

Alur Admin:

1. Admin mengakses menu Bus di Filament Panel.
2. Admin dapat menambah, mengubah, menghapus data bus.
3. Admin dapat mengunggah foto, memilih fasilitas (many-to-many), dan toggle status aktif/nonaktif.

Aturan Bisnis:

- Hanya bus dengan status aktif yang ditampilkan ke pelanggan.
- Kategori bus: Big Bus, Medium Bus, Big Bus MHD, Travel Car.
- Tipe bus disimpan sebagai VARCHAR (fleksibel), meliputi Jetbus 5 SHD Single Glass, Jetbus 5 SHD, Jetbus 3+ MHD, Jetbus 5 Medium Deck, Jetbus 5 Jumbo, Travel.

7.4 Pembuatan Pemesanan (Booking)

Deskripsi: Fitur utama yang memungkinkan pelanggan membuat pemesanan bus pariwisata.

Aktor: Pelanggan (harus login)

Kondisi Awal: Pelanggan telah login dan memilih bus dari halaman detail.

Alur:

1. Pelanggan mengklik "Pesan Sekarang" dari halaman detail bus.
2. Sistem menampilkan form booking dengan data bus yang dipilih.
3. Pelanggan mengisi: tanggal berangkat, tanggal kembali, tujuan, catatan (opsional).
4. Sistem memvalidasi ketersediaan bus pada rentang tanggal (anti double-booking).
5. Sistem menghitung jumlah hari (tanggal kembali - tanggal berangkat, min. 1).
6. Sistem menghitung total biaya: $(\text{harga_sewa} \times \text{jumlah_hari}) + \text{tol} + \text{solar} + \text{tips} + \text{parkir} + \text{biaya_tujuan}$.
7. Pelanggan mengonfirmasi dan sistem menyimpan pemesanan dengan status Pending.
8. Sistem membuat kode booking otomatis: BUS-YYYYMMDD-NNNN.

Aturan Bisnis:

- Tanggal berangkat minimal hari ini (today).
- Tanggal kembali harus setelah tanggal berangkat.
- Bus tidak dapat dipesan jika sudah ada booking aktif (bukan Dibatalkan) di rentang yang overlap.
- Biaya tujuan diambil dari tabel destination_prices berdasarkan LIKE matching.
- Biaya default (tol, solar, tips, parkir) diambil dari website_settings.

7.5 Upload Bukti Pembayaran

Deskripsi: Fitur yang memungkinkan pelanggan mengunggah bukti transfer setelah melakukan pembayaran.

Aktor: Pelanggan

Kondisi Awal: Booking berstatus Pending atau Menunggu Verifikasi.

Alur:

1. Pelanggan membuka halaman detail booking dan mengklik "Upload Pembayaran".
2. Pelanggan memilih jenis pembayaran: DP atau Pelunasan.
3. Pelanggan mengisi nominal, tanggal bayar, dan mengunggah bukti transfer (JPG/PNG, maks 2MB).
4. Sistem memvalidasi: jika Pelunasan, nominal tidak boleh melebihi sisa pembayaran.
5. Sistem menyimpan pembayaran dengan status verifikasi "Menunggu".
6. Status booking berubah menjadi "Menunggu Verifikasi" (jika sebelumnya Pending).

Aturan Bisnis:

- Format file: JPG, JPEG, PNG.
- Ukuran maksimal: 2MB per file.
- Nominal pelunasan tidak boleh melebihi sisa pembayaran.
- Pelanggan dapat upload bertahap (DP dulu, pelunasan kemudian).
- Informasi rekening tujuan diambil dari website_settings.

7.6 Verifikasi Pembayaran

Deskripsi: Fitur yang memungkinkan admin memverifikasi bukti pembayaran yang diunggah pelanggan.

Aktor: Admin

Alur:

1. Admin mengakses menu Pembayaran di Filament Panel.
2. Admin melihat daftar pembayaran dengan status "Menunggu".
3. Admin memeriksa bukti transfer yang diunggah.
4. Admin memilih Approve (Disetujui) atau Reject (Ditolak).
5. Jika Disetujui dan total akumulasi $\geq$ total harga $\rightarrow$ Booking auto-Dikonfirmasi.
6. Jika Disetujui tapi total akumulasi $<$ total harga $\rightarrow$ Booking tetap Menunggu Verifikasi (pelanggan bisa upload pelunasan).
7. Jika Ditolak $\rightarrow$ Booking kembali ke Pending, pelanggan bisa upload ulang.

Aturan Bisnis:

- Hanya admin yang dapat memverifikasi pembayaran.
- Status booking diperbarui otomatis berdasarkan akumulasi pembayaran disetujui.
- Invoice hanya tersedia setelah booking lunas (total dibayar $\geq$ total harga).

7.7 Monitoring dan Update Status Pemesanan

Deskripsi: Fitur yang memungkinkan admin memperbarui status pemesanan sesuai workflow operasional.

Aktor: Admin (update), Pelanggan (monitoring)

Alur Status:

Pending → (upload pembayaran) → Menunggu Verifikasi → (admin approve, lunas) → Dikonfirmasi → (admin: mulai) → Berjalan → (admin: selesai) → Selesai.

Status apa pun (kecuali Selesai/Dibatalkan) → admin dapat membatalkan → Dibatalkan.

Aturan Bisnis:

- Admin memiliki action buttons di Filament: Konfirmasi, Mulai Berjalan, Selesaikan, Batalkan.
- Setiap action memerlukan konfirmasi (requiresConfirmation).
- Action hanya muncul pada status yang sesuai (visible conditional).
- Pelanggan melihat progress status di halaman detail booking.

7.8 Manajemen Konten Website (Page Sections & Media Items)

Deskripsi: Fitur yang memungkinkan admin mengelola konten halaman website secara dinamis tanpa koding.

Aktor: Admin

Alur:

1. Admin mengakses menu Page Sections di Filament Panel.
2. Admin dapat menambah/mengubah section untuk halaman: home, about, services, contact.
3. Setiap section memiliki: section_key, title, subtitle, description, media_type, metadata (JSON).
4. Admin dapat menambahkan Media Items (gambar/video/YouTube) ke setiap section.
5. Admin mengatur sort_order dan toggle is_active.
6. Konten dinamis ditampilkan di halaman publik sesuai konfigurasi.

Aturan Bisnis:

- Hanya section dengan is_active = true yang ditampilkan.
- Media type mendukung: none, image, video, youtube.
- Metadata JSON digunakan untuk data terstruktur seperti statistik, FAQ, langkah-langkah.

7.9 Manajemen Harga Tujuan

Deskripsi: Fitur yang memungkinkan admin mengelola daftar destinasi wisata beserta biayanya.

Aktor: Admin

Alur:

1. Admin mengakses menu Harga Tujuan di Filament Panel.
2. Admin dapat menambah, mengubah, menghapus data destinasi (nama_tujuan, harga).
3. Saat pelanggan mengisi tujuan pada form booking, sistem melakukan LIKE matching terhadap nama_tujuan.
4. Jika ditemukan, biaya tujuan ditambahkan ke kalkulasi total.

Aturan Bisnis:

- Pencocokan tujuan menggunakan query LIKE (partial match).
- Jika tidak ditemukan, biaya_tujuan = 0.

7.10 Pesan Kontak

Deskripsi: Fitur yang memungkinkan pelanggan mengirim pesan melalui form kontak dan admin membalasnya.

Aktor: Pelanggan (kirim), Admin (lihat & balas)

Alur:

1. Pelanggan mengisi form kontak: nama (wajib), email (opsional), no WA (wajib), pesan (wajib).
2. Sistem menyimpan pesan dengan status "baru".
3. Admin melihat daftar pesan di menu Pesan Kontak (Filament Panel).
4. Admin membuka detail pesan dan menulis balasan.
5. Sistem mencatat admin yang membalas (dibalas_oleh), timestamp (dibalas_pada), dan mengubah status menjadi "dibalas".

Aturan Bisnis:

- Pesan maksimal 1000 karakter.
- Admin dapat memfilter pesan berdasarkan status: baru / dibalas.
- Balasan bersifat internal (tercatat di sistem).

7.11 Dashboard dan Laporan

Deskripsi: Fitur yang menampilkan ringkasan data operasional dan laporan untuk admin/pemilik usaha.

Aktor: Admin / Pemilik Usaha

Komponen Dashboard:

- Widget Stats: Armada Aktif, Booking Aktif, Menunggu Verifikasi, Total Pendapatan.
- Grafik: Booking Chart, Revenue Chart.
- Kalender: Booking Calendar (menampilkan jadwal booking).
- Tabel: Pending Payments, Latest Bookings, Latest Access Logs.

Komponen Laporan:

- Pendapatan Bulanan — Tabel 12 bulan dengan jumlah transaksi dan total pendapatan per bulan.
- Statistik Armada — Tabel per bus: nama, kategori, kapasitas, jumlah booking, total pendapatan, status.
- Summary Cards: Total Pendapatan, Total Booking, Armada Aktif.

Aturan Bisnis:

- Data pendapatan dihitung dari payments dengan status_verifikasi = "Disetujui".
- Data booking dihitung dari bookings dengan status bukan "Dibatalkan".
- Armada aktif dihitung dari buses dengan status = true.

8. WIREFRAME DAN MOCKUP

Wireframe dan mockup antarmuka sistem dirancang menggunakan template Brivon 1.0.0 (Photography Studio) dengan dark theme (#0A0A0C) dan aksen ungu (#7C3AED), font Montserrat.

8.1 Wireframe Halaman Beranda (Landing Page)

Hero section dengan gambar background, headline, subheadline, dan CTA button. Di bawahnya terdapat section daftar armada dalam bentuk grid card yang menampilkan foto bus, nama, kategori, kapasitas, dan harga sewa. Dilengkapi navigasi ke halaman About, Services, dan Contact.

8.2 Wireframe Halaman Detail Bus

Menampilkan foto bus utama, informasi spesifikasi (kategori, tipe, kapasitas, harga sewa per hari), daftar fasilitas dalam bentuk icon dan label, serta tombol CTA "Pesan Sekarang" yang mengarahkan ke form booking.

8.3 Wireframe Halaman Form Booking

Form pemesanan menampilkan informasi bus yang dipilih, date picker untuk tanggal berangkat dan kembali, input tujuan, textarea catatan, serta ringkasan kalkulasi biaya: $(\text{harga_sewa} \times \text{jumlah_hari}) + \text{tol} + \text{solar} + \text{tips} + \text{parkir} + \text{biaya_tujuan}$. Tombol submit untuk mengonfirmasi pemesanan.

8.4 Wireframe Halaman Detail Booking (Pelanggan)

Menampilkan kode booking, informasi bus, tanggal perjalanan, tujuan, rincian biaya, progress status (progress bar), riwayat pembayaran, dan tombol upload pembayaran. Jika lunas, tersedia tombol download invoice.

8.5 Wireframe Halaman Upload Pembayaran

Form upload pembayaran: pilih jenis (DP/Pelunasan), input nominal, date picker tanggal bayar, upload bukti transfer (drag & drop), informasi rekening tujuan, dan catatan.

8.6 Wireframe Halaman Kontak

Form kontak dengan field: nama, email, nomor WhatsApp, pesan. Dilengkapi informasi kontak perusahaan (alamat, nomor telepon, email) dan channel komunikasi.

8.7 Wireframe Halaman Login & Register

Form login dengan email dan password, link "Lupa Password", dan link ke halaman register. Form register dengan field: nama, email, nomor WhatsApp, password, konfirmasi password.

8.8 Wireframe Dashboard Admin (Filament Panel)

Sidebar navigasi dengan grouping: Master Data, Transaksi, Konten, Pengaturan, Laporan. Main content area menampilkan widget stats (4 cards), grafik booking dan revenue, tabel pending payments, latest bookings, dan kalender booking.

8.9 Wireframe Halaman Laporan & Statistik

Summary cards (total pendapatan, total booking, armada aktif), tabel pendapatan bulanan (12 bulan dengan jumlah transaksi dan total), dan tabel statistik armada per bus.

9. MVP DAN ROADMAP PENGEMBANGAN

9.1 Minimum Viable Product (MVP)

Minimum Viable Product (MVP) merupakan kumpulan fitur minimum yang harus tersedia agar sistem dapat digunakan sesuai kebutuhan utama bisnis. Fitur-fitur berikut telah dikembangkan dan berhasil di-deploy ke production:

- Registrasi akun pelanggan (nama, email, nomor WhatsApp).
- Login dan logout (Laravel Breeze + AuthUI Enhancer).
- Landing page dengan hero section dinamis dan daftar armada.
- Halaman detail bus dengan spesifikasi dan fasilitas.
- Halaman About, Services, dan Contact dengan konten dinamis.
- Pembuatan pemesanan dengan kalkulasi biaya otomatis.
- Validasi ketersediaan armada (anti double-booking).
- Upload bukti pembayaran DP dan Pelunasan.
- Pemantauan status pemesanan oleh pelanggan.
- Invoice untuk booking lunas.
- Verifikasi pembayaran oleh admin (approve/reject).
- Manajemen armada bus (CRUD + foto + fasilitas many-to-many).
- Dashboard admin dengan widget real-time.
- Manajemen konten website (Page Sections + Media Items).
- Form kontak pelanggan + balasan admin + tracking status.
- Laporan pendapatan bulanan dan statistik armada.
- CI/CD deployment ke VPS dengan GitHub Actions.

9.2 Roadmap Pengembangan

Sistem telah menyelesaikan seluruh iterasi pengembangan dan saat ini berada dalam status Production Ready.

Iterasi	Fokus	Fitur Utama	Status
Iterasi 1	Auth & Informasi Armada	Register, Login, Landing Page, Daftar Bus, Detail Bus, Page Sections	Selesai
Iterasi 2	Pemesanan & Pembayaran	Form Booking, Kalkulasi Biaya, Validasi Ketersediaan, Upload Bayar, Status Booking, Invoice	Selesai
Iterasi 3	Manajemen Admin	Verifikasi Bayar, Update Status, CRUD Armada, Dashboard Widgets	Selesai
Iterasi 4	Konten & Komunikasi	Page Sections CRUD, Media Items, Harga Tujuan, Pengaturan Website, Pesan Kontak	Selesai
Iterasi 5	Laporan & Monitoring	Laporan Bulanan, Statistik Bus, Grafik, Kalender, User Management	Selesai
Iterasi 6	Testing & Deployment	Unit & Feature Tests (47 tests, 103 assertions), CI/CD, VPS Deployment	Selesai

9.3 Metrik Keberhasilan Produk

Keberhasilan produk diukur berdasarkan metrik sebagai berikut:

Metrik	Target	Status
Jumlah Test Passed	Seluruh test (47) passed tanpa failure	Tercapai (47/47 passed, 103 assertions)
Fitur MVP Berfungsi	Seluruh fitur MVP berjalan sesuai acceptance criteria	Tercapai
Double-Booking Prevention	0 kasus double-booking pada sistem	Tercapai (validasi overlap otomatis)
Deployment Production	Sistem dapat diakses publik melalui domain	Tercapai (bus.parwis.my.id)
SSL Aktif	Koneksi HTTPS berjalan dengan valid	Tercapai (Certbot)
CI/CD Berjalan	Auto-deploy pada setiap push ke branch main	Tercapai (GitHub Actions)
Responsive Design	Sistem dapat diakses melalui desktop dan mobile	Tercapai (Tailwind CSS)

9.4 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi
Framework Back-end	Laravel 12 (PHP 8.2+)
Admin Panel	Filament 3 (Single Page Application)
Database	MariaDB 10.11
Front-end	Blade Templates, HTML, Tailwind CSS, Alpine.js
Template Desain	Brivon 1.0.0 — Dark Theme (#0A0A0C), Aksen Ungu (#7C3AED)
Font	Montserrat

Web Server	Nginx + SSL (Certbot)
Dev Environment	Docker & Docker Compose (PHP, Nginx, MariaDB)
Production	VPS Hostinger (Ubuntu 22.04, PHP 8.3-FPM, Nginx, MariaDB, Supervisor)
CI/CD	GitHub Actions (auto-deploy on push to main)
Auth Scaffolding	Laravel Breeze + AuthUI Enhancer
Role & Permission	Spatie Laravel Permission + Filament Shield
Activity Log	Spatie Laravel Activitylog
Tema	Hasnayeem Themes (Light/Dark toggle)
File Upload	Laravel Storage (public disk)
Testing	Pest PHP / PHPUnit (47 tests, 103 assertions)
Version Control	Git + GitHub
IDE	Visual Studio Code dengan WSL

10. KRITERIA PENERIMAAN (ACCEPTANCE CRITERIA)

Bab ini menjelaskan kriteria penerimaan untuk setiap fitur utama pada sistem. Kriteria ini digunakan sebagai dasar dalam proses pengujian (testing) untuk memastikan setiap fitur berfungsi sesuai dengan kebutuhan.

10.1 Registrasi dan Login

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna mengisi form registrasi lengkap	Akun berhasil dibuat
Email sudah terdaftar	Sistem menampilkan pesan kesalahan
Password kurang dari 8 karakter	Sistem menampilkan pesan validasi
Pengguna login dengan kredensial valid	Masuk ke dashboard sesuai role
Pengguna login dengan kredensial salah	Sistem menampilkan pesan kesalahan
Pengguna meminta reset password	Sistem mengirim tautan reset password ke email

10.2 Daftar dan Detail Armada

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna membuka landing page	Daftar bus berstatus aktif ditampilkan
Pengguna mengklik bus	Detail bus (spesifikasi + fasilitas) ditampilkan
Bus berstatus nonaktif	Bus tidak muncul di landing page
Pengguna mengakses bus yang tidak ada	Sistem menampilkan halaman 404

10.3 Pembuatan Pemesanan

Kriteria	Status Keberhasilan
Pelanggan (login) mengisi form booking lengkap	Pemesanan berhasil dibuat dengan status Pending
Pelanggan belum login mengakses form booking	Sistem mengarahkan ke halaman login
Tanggal kembali sebelum tanggal berangkat	Sistem menampilkan pesan validasi
Tanggal berangkat sebelum hari ini	Sistem menampilkan pesan validasi
Bus sudah dibooking di rentang tanggal yang sama	Sistem menolak pemesanan (double-booking)
Sistem membuat kode booking	Kode booking terbentuk otomatis (BUS-YYYYMMDD-NNNN)
Data pemesanan tersimpan	Pemesanan muncul pada dashboard admin

10.4 Kalkulasi Biaya

Kriteria	Status Keberhasilan
Pelanggan memilih bus dan tanggal	Jumlah hari dihitung otomatis
Pelanggan mengisi tujuan yang ada di destination_prices	Biaya tujuan ditambahkan ke total
Pelanggan mengisi tujuan yang tidak ada di destination_prices	Biaya tujuan = 0
Biaya default (tol, solar, tips, parkir) tersedia	Biaya diambil dari website_settings
Total biaya dihitung	Rumus: (harga_sewa × jumlah_hari) + semua biaya tambahan

10.5 Upload Bukti Pembayaran

Kriteria	Status Keberhasilan
File berformat JPG, JPEG, atau PNG	File berhasil diunggah
Ukuran file <= 2MB	File berhasil diunggah
File melebihi 2MB	Sistem menampilkan pesan kesalahan
Format file tidak didukung	Sistem menampilkan pesan kesalahan
Nominal pelunasan > sisa pembayaran	Sistem menampilkan pesan validasi
Upload berhasil	Status booking berubah menjadi Menunggu Verifikasi

10.6 Verifikasi Pembayaran

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin approve pembayaran	Status verifikasi berubah menjadi Disetujui
Admin approve dan total >= total_harga	Booking auto-Dikonfirmasi
Admin approve tapi total < total_harga	Booking tetap Menunggu Verifikasi
Admin reject pembayaran	Status verifikasi Ditolak, booking kembali ke Pending

10.7 Status Pemesanan

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin klik Konfirmasi	Status berubah: Menunggu Verifikasi → Dikonfirmasi
Admin klik Mulai Berjalan	Status berubah: Dikonfirmasi → Berjalan
Admin klik Selesaikan	Status berubah: Berjalan → Selesai
Admin klik Batalkan	Status berubah menjadi Dibatalkan
Pelanggan membuka detail booking	Status terbaru dapat dilihat

10.8 Pesan Kontak

Kriteria	Status Keberhasilan
Pelanggan mengisi form kontak lengkap	Pesan berhasil dikirim, status "baru"
Admin membuka menu Pesan Kontak	Daftar pesan dapat dilihat
Admin membalas pesan	Status berubah menjadi "dibalas", timestamp tercatat

10.9 Dashboard Admin

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin login ke sistem	Dashboard dapat diakses
Data armada tersedia	Widget Armada Aktif menampilkan jumlah bus aktif
Data booking tersedia	Widget Booking Aktif menampilkan jumlah
Data pembayaran tersedia	Widget Menunggu Verifikasi dan Total Pendapatan tampil
Data laporan tersedia	Tabel pendapatan bulanan dan statistik armada tampil

10.10 Kriteria Penerimaan Sistem Secara Keseluruhan

Sistem Penyewaan Bus Pariwisata Berbasis Web dianggap memenuhi kebutuhan produk apabila:

1. Pelanggan dapat melakukan registrasi dan login ke dalam sistem.
2. Pelanggan dapat melihat daftar armada bus dan detail setiap bus.
3. Pelanggan dapat membuat pemesanan dengan kalkulasi biaya transparan.
4. Sistem mencegah double-booking pada rentang tanggal yang overlap.
5. Pelanggan dapat mengunggah bukti pembayaran DP maupun Pelunasan.
6. Admin dapat memverifikasi pembayaran dan sistem otomatis memperbarui status.
7. Admin dapat memperbarui status pemesanan (Konfirmasi, Berjalan, Selesai, Batal).
8. Pelanggan dapat memantau status pemesanan dan mengunduh invoice.
9. Admin dapat mengelola data armada, fasilitas, dan konten website.
10. Pesan dari halaman kontak dapat diterima dan dibalas oleh admin.
11. Dashboard admin menampilkan ringkasan aktivitas operasional.
12. Laporan pendapatan bulanan dan statistik armada tersedia.
13. Seluruh data tersimpan dengan baik pada basis data MariaDB.
14. Fitur-fitur yang termasuk dalam MVP dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna dan admin.
15. Sistem telah di-deploy dan dapat diakses melalui domain dengan SSL aktif.
16. Seluruh pengujian (47 test, 103 assertions) passed tanpa failure.

LAMPIRAN A: DAFTAR REVISI PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

1. Penambahan spesifikasi kalkulasi biaya detail (6 komponen: sewa, tol, solar, tips, parkir, tujuan).
2. Penambahan spesifikasi upload file (format JPG/PNG, ukuran maks 2MB).
3. Penambahan alur verifikasi pembayaran (approve/reject + auto-update status).
4. Penambahan alur status pemesanan (Pending → Menunggu Verifikasi → Dikonfirmasi → Berjalan → Selesai).
5. Penambahan format kode booking (BUS-YYYYMMDD-NNNN).
6. Penambahan mekanisme validasi ketersediaan (anti double-booking dengan overlap detection).
7. Penambahan fitur Page Sections dan Media Items untuk konten website dinamis.

8. Penambahan fitur Pesan Kontak dengan balasan admin dan tracking status.
9. Penambahan fitur Destination Prices untuk kalkulasi biaya tujuan.
10. Penambahan edge case: lupa password, pembatalan pemesanan, upload gagal, nominal pelunasan melebihi sisa.
11. Penambahan metrik keberhasilan produk.
12. Penambahan teknologi stack yang digunakan secara lengkap.
13. Penjelasan definisi MVP dan roadmap pengembangan.
14. Penambahan deployment dan infrastruktur (VPS, CI/CD, SSL).
15. Sinkronisasi dengan implementasi aktual (per 23 Juli 2026).

Dokumen ini disusun berdasarkan implementasi aktual Sistem Penyewaan Bus Pariwisata Berbasis Web.

Repository: <https://github.com/Endrafs/bus-parwis.git>

Website: <https://bus.parwis.my.id>

Tanggal: 23 Juli 2026